

新型电力系统下电能量预测算法开发赛道 初赛技术报告

地市用电量预测

一、方案概述

本方案面向 10 个地市的日用电量预测，使用 2023 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日的历史电量及气象观测，结合未来气象预报，预测 2026 年 2 月 1 日至 28 日的全社会用电总量，共形成 280 条结果。地市任务按全月和春节假期分别评分，权重为 20 分和 5 分；春节专项窗口为 2 月 15 日至 23 日。 [1]

预测难点在于春节日期移动、假期停复工与温度变化共同作用。方案采用多年度春节模板与逐地市多步 Ridge 回归融合：模板分支分离用电规模、春节形态和温度影响，回归分支补充日历、近期电量及跨城市信息。技术路线为历史数据对齐、行业温度响应估计、春节模式迁移、未来温度修正及加权输出。

本报告介绍温度修正春节模板与逐地市多步 Ridge 回归融合方案，覆盖地市用电量预测任务。相较于官方 Prophet 基线，本方案加强春节形态迁移、行业分解及节后恢复阶段对齐。算法实现见 city_pipeline.py。 [2, 3]

二、技术方案

模型由 Ridge 直接预测与温度修正春节模板两条分支组成，总体结构见图 1，核心实现片段见附录。

（一）数据处理

电量处理。按城市和日期读取行业 1、3、4、5、6、9、10，构建总量及六分项矩阵。六分项为第一、第二、第三产业、城乡居民生活、趸售（行

业 9) 及其他、无行业分类，其和构成全社会用电总计。校验城市、日期、缺失值及电量的有限性和非负性。 [4]

历史气象处理。将气象字段转为数值，替换缺测标识 9999。按城市和日期提取最高温、最低温、平均温度、平均湿度及降水求和特征，填充缺失值；降水按观测记录求和。

预报对齐。前 7 天按起报时间加预报时效确定有效日期并聚合；第 8 至 15 天、第 16 至 28 天将温度宽表转为日记录。中长期平均温度取最高温与最低温的均值，湿度和降水缺项用本城市历史同月均值补充。按 10 城市×28 日期建立完整索引并检查缺失。

(二) 逐地市多步 Ridge 回归

表 1 回归特征组成

特征组	维数	主要变量
日历	70	星期及年周期编码、节假日、调休、节日距离
基础与持续气象	26	温湿度、温差、降水、冷暖阈值及累积效应
历史电量	31	1 至 364 天多阶滞后、滚动统计、同比和环比类变量
温湿指数与交互	14	温湿综合指标，天气与周末、节假日交互
跨城市及步长	5	同省其他城市与其余城市历史均值，0 至 27 步长
合计	146	固定顺序保存，并在推理时校验

每个城市独立训练一个岭回归模型，将历史预测起点与未来 28 个步长组成监督样本。同一起点使用此前 400 天的真实电量构造滞后和滚动特征，目标日期提供日历、气象及步长变量。按赛题规定的连续日期网格，每城市设置 700 个预测起点，形成 19600 条训练样本；不同起点的历史窗口存在重叠。

输入按训练样本均值和标准差归一化，目标取电量的常用对数，正则强度为 30。预测还原时，乘以训练残差指数的均值，修正对数变换后的尺度偏差。推理阶段采用直接多步预测，历史电量特征保持固定，预测值不回灌历史队列。

（三）行业温度响应与天气归一化

总量及六个分项分别估计温度响应，以保留行业差异。先构造有效温度，描述近期冷暖天气的延续影响：

$$T_t^{eff} = 0.75 T_t + 0.125 T_{t-1} + 0.125 T_{t-2}$$

由有效温度构造低于 10°C、18°C 及高于 22°C、26°C 的四个分段变量，均除以 10。以相隔 7 天的温度特征变化解释对数电量变化，减轻星期差异和缓慢规模变化的干扰。样本两端均须为非假日且距离春节超过 30 天；对数电量差截断至 -0.5 至 0.5，采用强度 30 的岭正则估计响应系数。

将温度响应转为乘法因子，并以 0.75 系数收缩响应幅度。历史电量除以该因子，得到用于春节迁移的天气归一化电量；推理时再乘以未来预报温度对应的响应因子。该环节在统计模型内分离温度变化与春节模式，为跨年度形态迁移提供统一尺度。

（四）多年度春节模式迁移

以春节当天为相位 0，将目标月份映射到春节相位 -16 至 +11，分别提取 2023、2024、2025 年的同相位天气归一化曲线。各年曲线除以对应窗口开始前 5 天的均值，得到相对变化比例；三年等权平均后，乘以当前预测起点前 5 天的天气归一化电量均值，将历史形态迁移到当前规模。

历史曲线在春节相位-2至+6之外采用七日中心滑动平均，区间内保留原值。保留区间对应 2026 年 2 月 15 日至 23 日，覆盖春节专项考核窗口。中心平滑窗口只读取已知历史年度数据。

针对各年假期长度差异，以春节假期结束后的第一天作为节后恢复对齐基准。相位+7起逐步混入按假期结束日平移的历史曲线，到+9达到 50%的最大权重，使历史模板同时表征春节相位与法定假期结束后的恢复阶段。

（五）融合输出与工程实现

恢复未来温度影响后，先将总量模板与六个分项汇总模板等权融合，再与 Ridge 结果融合。对整个目标月份采用固定权重：

$$\hat{L}_{c,t} = clip(0.15 R_{c,t} + 0.425 A_{c,t} + 0.425 B_{c,t}, 0, U_c)$$

式中，R 为回归预测，A 为总量模板预测，B 为六个分项模板预测之和；上限 U 取该城市历史电量 99.9%分位数的 1.5 倍。总量模板与分项汇总模板先等权融合，再与 Ridge 结果按固定比例融合。上述权重用于本次完整的 28 日预测窗口。

模型文件保存回归参数、特征顺序、最近 400 天电量、气象历史及行业模板；清单记录模型版本、关键参数和代码、输入数据的 SHA-256。推理读取模型与未来预报，检查特征模式和温度有效性，执行融合、截断及结果行数检查。输出文件为 submit_result.csv，字段为 city_id、date、pred，日期格式为 YYYY/MM/DD。

表 2 关键难点与对应措施

难点	解决措施
春节日期与用电规模变化	春节相位对齐，五日水平归一化与缩放

难点	解决措施
天气与行业效应交织	分项温度响应估计，先归一化再恢复天气影响
假期突变和节后恢复错位	核心假期不平滑，返工阶段渐进对齐
长窗口预测与参数稳定性	直接多步回归、岭正则、响应收缩及范围约束

(六) 模型结构图



图 1 温度修正春节模板与 Ridge 融合模型结构

六分项为第一、第二、第三产业、城乡居民生活、趸售（行业 9）及其他、无行业分类。

三、实施成果

（一）开发成果

已实现数据读取、特征构造、模型训练、参数保存和预测输出的完整算法流程。训练入口为 train_city_model，推理入口为 predict_city_model；模型参数及必要历史状态以压缩 NPZ 文件保存，推理生成并校验 280 条地市日用电量预测结果。

回归输入为 146 维，逐城市回归模型共 10 个；按规定日期网格，每城市训练样本为 19600 条。本模型在地市任务中的评测合计得分为 23.904 分，分项对比见表 3。

（二）评测指标与结果分析

按官方规则，对城市 c 在窗口 W 内的逐日预测计算得分系数：

$$S_{c,W} = \max(0, 1 - \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t \in W} \left(\frac{y_{c,t} - \hat{y}_{c,t}}{y_{c,t}} \right)^2})$$

其中 y 为真实电量， $\hat{y}$ 为预测电量， n 为窗口天数。地市总分为 10 个城市全月系数均值的 20 倍，加春节专项系数均值的 5 倍。该指标衡量逐日相对误差，须逐城市计算后平均，不能用月累计电量误差或合并城市后的总体误差代替。 [1]

表 3 列示 Baseline 与春节模板融合模型的地市任务成绩。全月考核满分 20 分，春节专项考核满分 5 分，地市任务合计满分 25 分。

表 3 地市任务评测成绩对比

模型	全月考核	春节专项	合计
Baseline	18.129	4.439	22.568
本文模型	19.102	4.802	23.904
增加分值	+0.973	+0.363	+1.336

本模型合计得分为 23.904 分，较 Baseline 的 22.568 分增加 1.336 分，得分增幅为 5.92%。全月与春节专项分别提高 0.973 分和 0.363 分，两项考核均优于 Baseline。得分增幅按增加分值与 Baseline 合计得分之比计算。

本次评测覆盖 2026 年 2 月 1 日至 28 日的 10 个地市，春节专项窗口为 2 月 15 日至 23 日。结果表明，温度修正春节模板与 Ridge 融合方案在上述任务及评分窗口内取得了高于 Baseline 的预测得分。

四、创新性与可行性分析

（一）技术特点

一是分离春节形态、近期规模与温度影响。相位对齐描述节日变化，五日基准适应用电水平，温度响应修正跨年份天气差异，使模板迁移具备清晰的业务解释。二是利用明确的行业加总关系，同时构造总量和分项汇总两种估计。三是在核心假期保留变化形态，并以假期结束日调整恢复阶段。方案特点体现为面向春节预测的结构化组合，基础回归与平滑算法采用成熟方法。

（二）工程实现与交付

训练与推理采用 NumPy、Pandas 和节假日日历库实现，通过 CPU 执行特征计算、线性方程求解和预测融合，不依赖 GPU 专用算子。模型参数以压缩文件存储，训练和推理入口分离，支持赛事平台的批量调用。

交付配置对应 2026 年 2 月的固定预测任务：历史电量队列为 400 天，预测长度为 28 天，模板年份为 2023 至 2025 年。推理输入为赛事提供的未来气象预报，输出包含 city_id、date、pred 三个字段，日期格式为 YYYY/MM/DD。

程序在数据读取和推理输出环节执行完整性检查，包括行业电量的有限性与非负性、城市与预报日期覆盖、特征顺序一致性，以及预测结果的行数、缺失值和非负约束。模型清单记录关键参数及代码、输入数据的 SHA-256，用于版本追踪。

五、附录

（一）关键参数

表 4 春节模板融合模型参数配置

参数	取值
预测长度 / 历史电量队列	28 天 / 400 天
回归输入 / Ridge 正则强度	146 维 / 30
模板历史年份 / 年度权重	2023、2024、2025 / 各 1/3
水平缩放窗口 / 历史平滑窗口	5 天 / 7 天
温度响应正则 / 响应收缩	30 / 0.75
温度记忆 / 返工最大对齐权重	0.25 / 0.50
模板分支 / Ridge 分支权重	0.85 / 0.15
模板内分项汇总权重	0.50

（二）关键代码片段

以下代码摘录温度修正春节模板与 Ridge 融合模型的核心实现，保留计算逻辑并调整换行。片段中的变量和辅助函数沿用 city_pipeline.py 的原函数上下文。 [3]

1. 岭回归求解与尺度还原

对应 `fit_ridge_pooled`。回归训练使用 `mode` 为 `log`、`alpha` 为 30；均值和标准差由训练样本估计，`smear` 用于指数逆变换后的尺度修正。

```
def fit_ridge_pooled(x, y, alpha, mode):
    mean = x.mean(axis=0)
    scale = x.std(axis=0)
    scale[scale < 1e-12] = 1.0
    scaled = (x - mean) / scale
    if mode == "log":
        target = np.log10(np.maximum(y, 1e-6))
    else:
        target = y.astype(np.float64)
    target_mean = float(target.mean())
    gram = scaled.T @ scaled
    rhs = scaled.T @ (target - target_mean)
    coefficient = np.linalg.solve(
        gram + alpha * np.eye(gram.shape[0], dtype=np.float64), rhs
    )
    smear = 1.0
    if mode == "log":
        fitted = target_mean + scaled @ coefficient
        smear = float(np.mean(10 ** (target - fitted)))
    return mean, scale, coefficient, target_mean, smear
```

2. 行业温度响应与历史归一化

对应 `_thermal_features` 及 `_fit_thermal_upgrade`。temps 先经过温度记忆加权；mask 限定普通日期的周差分配对。每城市同时求解总量与六个分项的温度系数。

```
def _thermal_features(temperature):
    temp = np.asarray(temperature, np.float64)
    return np.stack([
        np.maximum(0, 10 - temp) / 10,
        np.maximum(0, 18 - temp) / 10,
        np.maximum(0, temp - 22) / 10,
        np.maximum(0, temp - 26) / 10,
    ], axis=-1)

feat = _thermal_features(
    _thermal_effective_temperature(temps, THERMAL_MEMORY)
)
log_load = np.log(np.maximum(cube, 1e-7))
dx = feat[7:] - feat[:-7]
dy = log_load[7:] - log_load[:-7]
coefficients = []
for city_index in range(len(cities)):
    x = dx[mask, city_index]
    target = np.clip(dy[mask, city_index], -0.5, 0.5)
    coefficients.append(np.linalg.solve(
        x.T @ x + THERMAL_ALPHA * np.eye(x.shape[1]), x.T @ target
    ))
coefficients = np.asarray(coefficients, np.float64)
response = np.exp(THERMAL_GAMMA * np.einsum(
    "dcf,cfj->dcj", feat, coefficients
))
neutral = cube / response
```

3. 多年度春节模板构建

对应_fit_thermal_upgrade。neutral 为天气归一化电量；三年模板分别完成春节相位对齐、选择性平滑、节后对齐和五日尺度归一化，再等权汇总。

```
recent = neutral[-CNY_SCALE_DAYS:].mean(axis=0)
phase = int((start - CNY_DATES[start.year]).days)
ratios = []
positions = {pd.Timestamp(date): i for i, date in enumerate(dates)}
for year in source_years:
    source = positions[CNY_DATES[year] + pd.Timedelta(days=phase)]
    if source < CNY_SCALE_DAYS or source + PRED_LEN > len(dates):
        raise ValueError(
            "industry CNY source crosses historical boundary"
        )
    level = neutral[source-CNY_SCALE_DAYS:source].mean(axis=0)
    indices = np.arange(source, source+PRED_LEN)
    values = neutral[indices].copy()
    phases = np.arange(phase, phase+PRED_LEN)
    outside = ((phases < CNY_SMOOTH_EXCLUDE_PHASES[0]) |
               (phases > CNY_SMOOTH_EXCLUDE_PHASES[1]))
    smoothed = _smooth_historical_curve(neutral, indices)
    values[outside] = smoothed[outside]
    # Blend lunar alignment with alignment to the first day after the
    # statutory CNY holiday. Only phases +7 onward receive this
    # adjustment.
    shift = _cny_return_phase(year) - _cny_return_phase(start.year)
    moved = _smooth_historical_curve(neutral, indices+shift)
    gate = np.clip((phases-6)/3, 0, 1) * CNY_RETURN_WARP
    values = (1-gate[:, None, None])*values + gate[:, None, None]*moved
    ratio = values / np.maximum(level, 1e-9)
    ratios.append(np.where(level[None] > 1e-8, ratio, 1.0))
neutral_forecast = np.mean(ratios, axis=0) * recent
```

4. 未来温度恢复与最终融合

分别对应 `_thermal_template` 和 `_predict_pooled`。先将七个电量通道恢复未来温度影响，再按 0.5 融合总量与分项汇总，最后与 Ridge 按 0.85 和

0.15 融合并裁剪。

```
# Fragment from _thermal_template
effective = _thermal_effective_temperature(
    np.concatenate([tail, temp]), float(data["thermal_memory"]))
)[2:]
response = np.exp(float(data["thermal_gamma"]) * np.einsum(
    "dcf,cfj->dcj", _thermal_features(effective),
    np.asarray(data["thermal_coefficients"], np.float64)
))
components = (
    np.asarray(data["thermal_neutral_forecast"], np.float64)
    * response
)
rho = float(data["thermal_industry_weight"])
return np.maximum(
    0.0, (1-rho)*components[:, :, 0]
    + rho*components[:, :, 1:].sum(axis=2)
)

# Separate fragment from _predict_pooled
if CNY_BLEND_START <= date <= CNY_BLEND_END:
    prediction = float(
        (1.0 - template_weight) * ridge_prediction
        + template_weight * template[city_index, horizon]
    )
else:
    prediction = ridge_prediction
prediction = float(np.clip(prediction, 0.0, city_upper[city_index]))
```

（三）复现说明

数据目录通过 CITY_DATA_ROOT 指定，模型目录和输出目录分别通过 MODEL_DIR 与 OUTPUT_DIR 配置。train_city_model 读取历史电量及气象并保存模型；predict_city_model 恢复历史状态，读取未来预报并生成结果。节假日日历覆盖 2023 至 2026 年，程序使用源文件末尾定义的训练与推理入口。

模型清单包含训练结束日期、预测起点、模板年份、融合权重及代码和输入数据的 SHA-256，作为实现与模型产物的版本关联依据。

（四）参考资料

[1] 电量预测赛道—赛题解读及评审规则说明 0821，2026 年 8 月，第 4、6、14—15 页。

[2] 新型电力系统下电能量预测算法开发赛道—Baseline 平台操作演练培训 0824-0704，2026 年 8 月，第 5、9—12、18—19 页。

[3] city_pipeline.py，温度修正春节模板与 Ridge 融合实现，重点参见多步回归、行业温度响应、春节模板及最终训练推理入口。

[4] 新型电力系统下电能量预测算法开发赛道—赛题数据说明，2026 年 8 月，任务一电量行业分类及气象字段说明。